

Apresentação

MIACD 2025/26

09/02/26

Visualização e Análise de Dados

Evgheni Polisciuc

Catarina Maças



30 anos
Departamento
de Engenharia
Informática

Sumário

- 1. Docentes**
2. Visão e objectivos
3. Programa
4. Funcionamento
5. Bibliografia
6. Avaliação

Docentes

Teórico-práticas (TP)

Práticas-laboratoriais (PL)



Evgheni Polisciuc

evgheni@dei.uc.pt

Horário gabinete:
D3.9 | 3^af, 10h–12h

Marcar por email

Práticas-laboratoriais (PL)



Catarina Maças

cmacas@dei.uc.pt

Horário gabinete:
D1.14 | 3^af, 9h

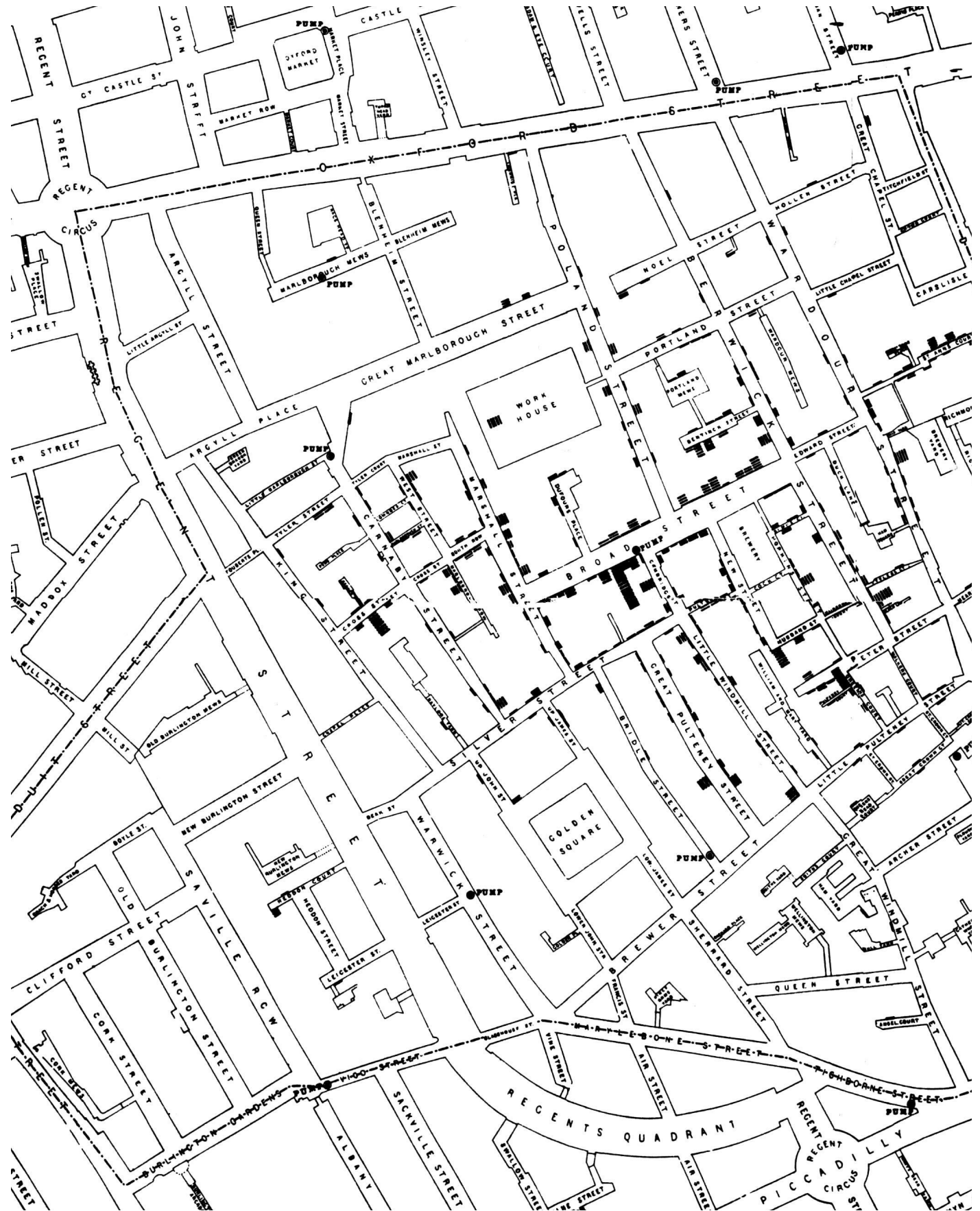
Marcar por email

Sumário

1. Docentes
- 2. Visão e objectivos**
3. Programa
4. Funcionamento
5. Bibliografia
6. Avaliação

Visão

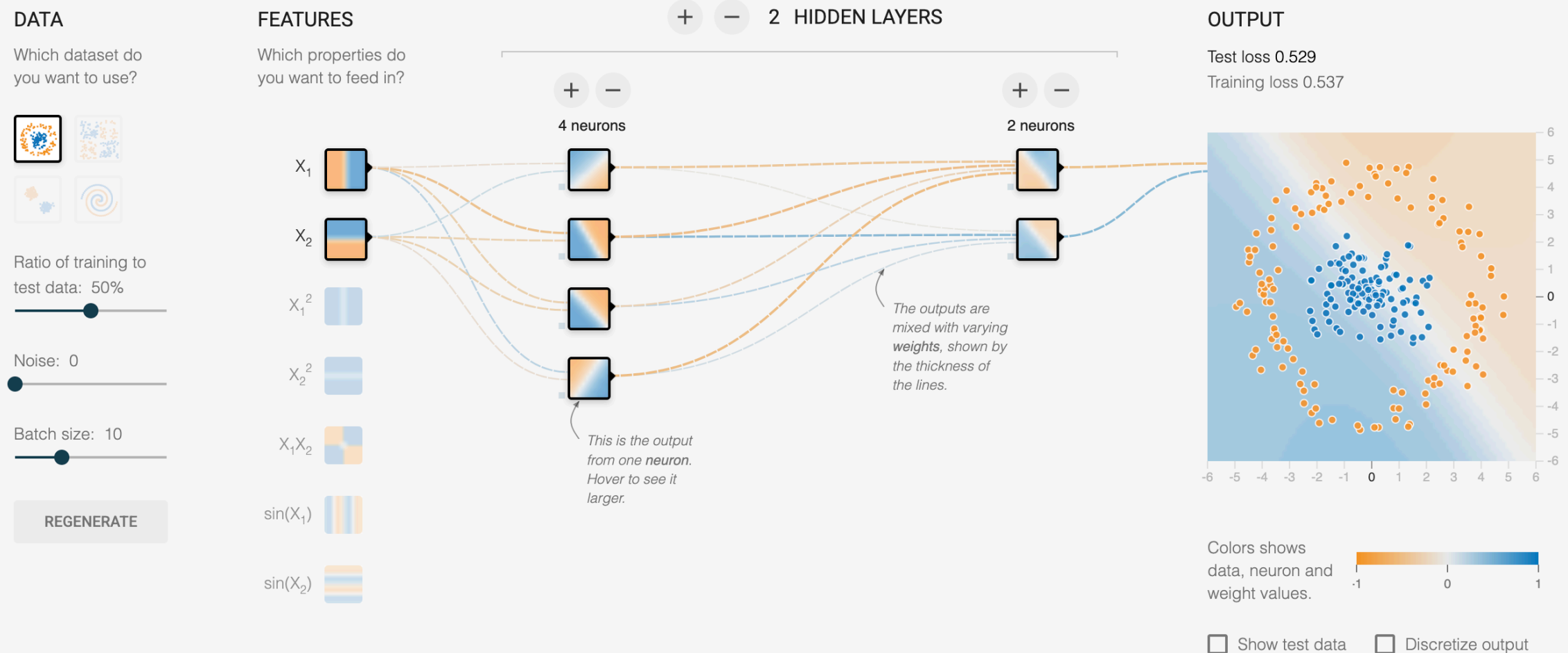
Visualização de informação como
forma de expansão cognitiva



Original cholera map drawn by John Snow in 1854

Visão

Técnicas de visualização avançada para análise de dados



Neural Network Interactive Visualization, Daniel Smilkov and Shan Carter, 2016 [<https://playground.tensorflow.org/>]

Visão

- Neste contexto, a InfoVis tem **dois** papéis principais:
 - **apresentar** resultados de aplicações de ciência de dados a utilizadores finais;
 - **auxiliar** os cientistas de dados apoiando o desenvolvimento através da visualização dos dados, características, modelos de ML, etc.

Objectivos

- Abordagens computacionais à visualização de dados;
- Revisão dos fundamentos teóricos para a construção de visualizações eficientes;
- Apresentação e discussão das técnicas e ferramentas de visualização de dados avançadas;
- Foco nas visualizações analíticas e de grande escala;
- Técnicas avançadas para:
 - Visualização de dados tabulares;
 - Visualização de dados geográficos;
 - Visualização de dados de redes;
 - Visualização de séries temporais;
 - Interação
 - ...

Competências a desenvolver

- **Competências principais:**

- análise e síntese;
- resolver problemas;
- raciocínio crítico;
- aplicar na prática os conhecimentos;
- investigar.

- **Competências secundárias :**

- organização e planificação;
- trabalho em grupo;
- aprendizagem autónoma;
- criatividade.

Competências a desenvolver

Ao final do curso, o aluno terá conhecimentos teóricos e experiência prática no desenvolvimento de visualizações analíticas para cenários de Big Data, podendo projetar, implementar, testar e validar soluções para cenários do mundo real que exigem visualização em grande escala.

Sumário

1. Docentes
2. Visão e objectivos
- 3. Programa**
4. Funcionamento
5. Bibliografia
6. Avaliação

Alguns de vocês não sabem os básicos!

Nunca tiveram visualização de dados

Programa

- 1. Information Visualization Fundamentals**
- 2. Data Visualization Fundamental Review:**
 - 1. Semiology, Visual Encoding, Representation**
 - 2. Design Principles and Patterns**
 - 3. Perception for Design**
- 3. Advanced Visualization Techniques:**
 - 1. Tabular Data**
 - 2. Networks and trees**
 - 3. Multivariate analysis techniques**
 - 4. Spatial Data / Georeferenced Visualization**
- 4. Interactive visualization and analytical applications**
- 5. Large-Scale Visualization**
- 6. Visualisation for AI**
 - 1. Visualisation for data preparation**
 - 2. Visualisation for model explainability**
 - 3. Visualisation for model evaluation and fairness**

Sumário

1. Docentes
2. Visão e objectivos
3. Programa
- 4. Funcionamento**
5. Bibliografia
6. Avaliação

- **Teórico-Práticas (2h) | Segundas-feiras 9h–11h**

- Exposição de conceitos teóricos de Visualização de Dados;
- Análise e discussão de artigos e trabalhos influentes;
- Aplicação de conceitos teóricos em prática.

- **Práticas-Laboratoriais (2h) | PL1 e PL2**

- Aprendizagem em contexto;
- Apoio à realização dos projectos;

Sumário

1. Docentes
2. Visão e objectivos
3. Programa
4. Funcionamento
- 5. Bibliografia**
6. Avaliação

Nota importante!

Os slides apresentados nas aulas servem apenas de **resumo** a matéria lecionada.

Os slides **não expõem a totalidade** nem o detalhe de toda a informação necessária relativa aos assuntos que venham a ser **questionados nas avaliações**.

Os slides **não são a única fonte** de estudo.

Literatura principal

- Munzner, T.: *Visualization Analysis and Design*, 2014.

Literatura secundária

- Meirelles, I: *Design for Information: An Introduction to the Histories, Theories, and Best Practices Behind Effective Information Visualizations*. Rockport Publishers, 2013
- Ware, C.: *Information Visualization: Perception for Design*, 2nd ed., 2004.
- T. Finke and S. Manger, *Infomotion: Animated Infographics*. Gestalten Verlag, 2012
- M. Lima, *Visual Complexity: Mapping Patterns of Information*. Princeton Architectural Press, 2011
- Sagioglu, S., & Sinanc, D. (2013, May). "Big data: A review". In 2013 International Conference on Collaboration Technologies and Systems (CTS) (pp. 42-47). IEEE.
- Kitchen, R., & McArdle, G. (2016). "What makes Big Data, Big Data? Exploring the ontological characteristics of 26 datasets".
- Wang, L., Wang, G., & Alexander, C. A. (2015). *Big data and visualization: methods, challenges and technology progress*. Digital Technologies, 1(1), 33-38.
- ...

Sumário

1. Let's play a game!
2. Informações
3. Visão e objectivos
4. Programa
5. Funcionamento
6. Bibliografia
- 7. Avaliação**

Avaliação

- Exame **40%**
- Projeto **60%**

Teórica

- **Exame: 8 valores**
 - Mínimos 40%
 - Sem consulta
 - Duração 2h00 – 2h30
 - Exame escrito sobre os tópicos abordados nas aulas teóricas
 - Realização durante a época de exames

Prática

- **Projeto: 12 valores**
 - Mínimos 40%
 - **Não é possível melhorar** a nota do projecto em qualquer altura do exame
 - Defesas feitas na última semana de aulas
 - A avaliação é feita com base num conjunto de critérios (ex. criatividade, originalidade)

Prática

Projeto

- Trabalho de grupo (máximo 2 elementos)
- Entregáveis esperados:
 - Documentação de todo o processo (*progress report*)
 - Implementação da solução
- Entrega via Infoestudante
- Não serão aceites entregas após a data estabelecida
- A defesa é obrigatória
- A descrição detalhada será apresentada no enunciado do projecto

Planeamento

Week	Date	Project Milestones
1	9-Feb-2026	Project assignment
2	16-Feb-2026	
3	23-Feb-2026	
4	24-Feb-2025	
5	2-Mar-2026	M1: Project proposal - 2 March
6	9-Mar-2026	
7	16-Mar-2026	
8	23-Mar-2026	M2: Midterm submission - 27 March
9	30-Mar-2026	Pascoa
10	6-Apr-2026	
11	13-Apr-2026	
12	20-Apr-2026	
13	27-Apr-2026	
14	4-May-2026	
15	11-May-2026	
16	18-May-2026	Final submission - 18 May / Project presentation & defence

- Metas do projeto:
 - Proposta do projeto: **2 de março**
 - Meta 1 (M1): Não é para submissão
 - Submissão da meta intermédia (M2): **27 de março**
 - Submissão final: **18 de Maio**
 - Apresentações e defesas: na última semana de aulas

Faltas

Aulas teóricas e aulas práticas – **não obrigatórias**, mas fortemente recomendadas!

Ponto de situação semanal relativo ao desenvolvimento do projeto – **obrigatório!**

Trabalhadores estudantes

- Presenças nas aulas práticas não obrigatórias
- Defesas de projectos podem ser realizadas em datas a combinar
- A avaliação é equivalente:
 - Exame: 8 valores
 - Projeto: 12 valores
- Mínimos e regras são equivalentes
- **Avisar os docentes no início do semestre**

Esforço

6 ECTS $\approx$ 162 horas

20 semanas num semestre

$162 / 20 \approx$ **8 horas / semana**

$\approx$ 4 horas/semana de aulas (T e TP) + 4 horas/semana trabalho extra aulas

Dedicar as **4 horas/semana** extra aulas para estudos e realização de projectos

European Credit Transfer System (ECTS) / Sistema Europeu de Transferência de Créditos

Um crédito corresponde a cerca de 27 horas de trabalho.

Algumas recomendações

**SEJAM
PROFISSIONAIS!**

**USEM AS VOSSAS
CONTAS ESTUDANTE!**

SEJAM PONTUAIS!

15 minutos de tolerância

RESPEITEM PRAZOS!

Não há tolerância

PARTICIPEM ACTIVAMENTE!

Por favor :)

Questões?